

2025 年普通高等学校春季招生统一考试

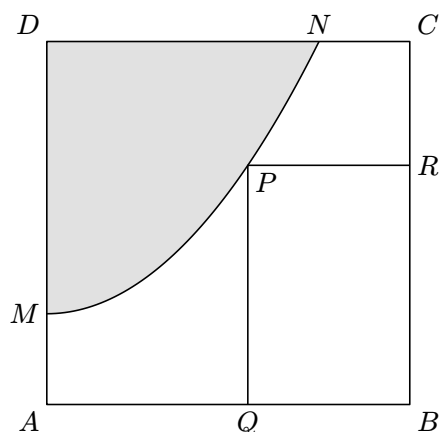
数 学

上海卷

一、填空题：本题共 12 小题，第 1—6 题每小题 4 分，第 7—12 题每小题 5 分，共 54 分。

1. 已知集合 $A = \{x \mid x > 0\}$, $B = \{-1, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B$ 等于_____。
2. 不等式 $\frac{x}{x-1} < 0$ 的解集为_____。
3. 已知复数 $z = \frac{2+i}{i}$, 其中 i 为虚数单位, 则 $|z| =$ _____。
4. 已知 $\mathbf{a} = (2, 1)$, $\mathbf{b} = (1, x)$, 若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $x =$ _____。
5. 已知 $\tan \alpha = 1$, 则 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) =$ _____。
6. 已知 $\left(x + \frac{m}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项为 20, 则实数 m 的值为_____。
7. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 1、公差为 1 的等差数列, $\{b_n\}$ 是首项为 1、公比为 q ($q > 0$) 的等比数列。若数列 $\{a_n \cdot b_n\}$ 的前三项和为 2, 则 $q =$ _____。
8. 关于 x 的方程 $|x-1| + |\pi-x| = \pi-1$ 的解集为_____。
9. 已知 P 是一个圆锥的顶点, PA 是母线, $PA = 2$, 该圆锥的底面半径是 1。 B, C 分别在圆锥的底面上, 则异面直线 PA 与 BC 所成角的最小值为_____。
10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{6-a^2} = 1$ ($a > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 。通过 F_2 且倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$ 的直线与双曲线交于第一象限的点 A , 延长 AF_2 至 B 使得 $AB = AF_1$ 。若 $\triangle BF_1F_2$ 的面积为 $3\sqrt{6}$, 则 a 的值为_____。

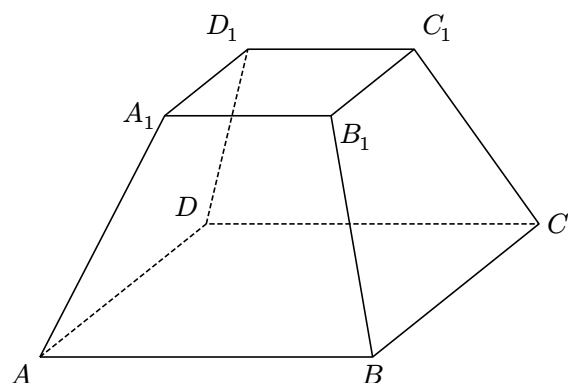
11. 如图所示，正方形 $ABCD$ 是一块边长为 4 的工程用料，阴影部分所示是被腐蚀的区域，其余部分完好，曲线 MN 为以 AD 为对称轴的抛物线的一部分， $DM = DN = 3$ 。工人师傅现要从完好的部分中截取一块矩形原料 $BQPR$ ，当其面积有最大值时， AQ 的长为_____。



12. 在平面中, e_1 和 e_2 是互相垂直的单位向量, 向量 a 满足 $|a - 4e_1| = 2$, 向量 b 满足 $|b - 6e_2| = 1$, 求 b 在 a 方向上的数量投影的最大值_____。

二、 选择题：本题共 4 小题，第 13、14 题每小题 4 分，第 15、16 题每小题 5 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

13. 如图, $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱台, 则下列各组直线中属于异面直线的是()。



- A. AB 和 C_1D_1 B. AA_1 和 CC_1
C. BD_1 和 B_1D D. A_1D_1 和 AB

14. 幂函数 $y = x^a$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格减函数, 且经过 $(-1, -1)$, 则 a 的值可能是()。

- A. $-\frac{2}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. 3

15. 有一四边形 $ABCD$ ，对于其四边 AB ， BC ， CD ， DA ，按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币：如硬币正面朝上，则将其擦去；如硬币反面朝上，则不擦去。最后，以 A 为起点沿着尚未擦去的边出发，可以到达 C 点的概率为（ ）。

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{7}{16}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{3}{16}$

16. 已知 $a \in \mathbb{R}$, 不等式 $\left(\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) - a\right)\left(\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) - a - 1\right) < 0$ 在 $(0, 2025)$ 中的整数解有 m 个。关于 m 的个数, 以下不可能的是()。

A. 0

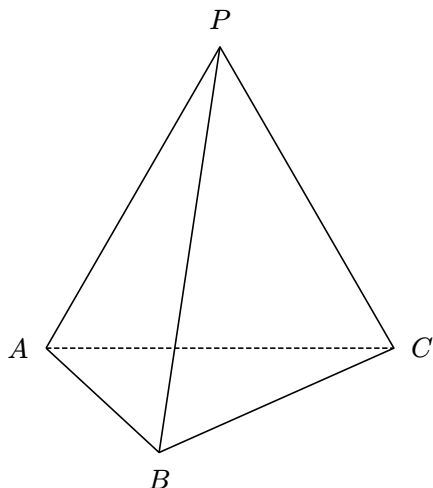
B. 338

C. 674

D. 1012

三、解答题：本题共 5 小题，共 78 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (14 分) 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , $PA = AC = CP = 2$, $AB = BC = \sqrt{2}$ 。



- (1) 若 O 是棱 AC 的中点, 证明: $BO \perp$ 平面 PAC , 并求三棱锥 $B-OPA$ 的体积;
- (2) 求二面角 $B-PC-A$ 的大小。

18. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $c = 5$ 。

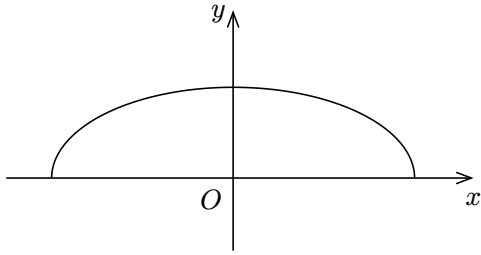
- (1) 若 $\frac{a}{4b} = \sin \frac{B}{\sin A}$, $C = \frac{\pi}{2}$, 求 a ;
- (2) 若 $ab = 20$, 求 $\triangle ABC$ 的面积的最大值。

19. (14 分) 甲、乙是两个体育社团的小组。如下是两组组员身高的茎叶图 (单位: 厘米), 以身高的百位数和十位数作为“茎”排列在中间, 个位数作为“叶”分列在两边。

甲队						乙队							
					15	9							
7	7	5	5	4	16	0	3	5	5	6	7	8	8
8	5	4	3	2	17	2							
				3	18								

- (1) 分别求甲、乙两组组员身高的第 60 百分位数;
- (2) 从甲、乙两组各选取一个组员, 求两人身高均在 170 厘米以上的概率;
- (3) 为使两组人数相同, 从甲组中调派一个队员到乙组。是否存在甲组的一个组员, 将他调派至乙组后, 甲、乙两组的平均身高都增大?

20. (18 分) 在平面直角坐标系中, 已知曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ($y \geq 0$), 点 P, Q 分别为 Γ 上不同的两点, $T(t, 0)$ 。



- (1) 求 Γ 所在椭圆的离心率;
 - (2) 若 $T(1, 0)$, Q 在 y 轴上, 若 T 到直线 PQ 的距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$, 求 P 的坐标;
 - (3) 是否存在 t , 使得 $\triangle TPQ$ 是以 T 为直角顶点的等腰直角三角形? 若存在, 求 t 的取值范围; 若不存在, 请说明理由。
21. (18 分) 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域是 D 。对于 $t \in D$, 定义集合 $S_{f(t)} = \{x \mid f(x) \geq f(t)\}$ 。
- (1) $f(x) = \log_2 x$, 求 $S_{f(16)}$;
 - (2) 对于集合 A , 若对任意 $x \in A$ 都有 $-x \in A$, 则称 A 是对称集。若 D 是对称集, 证明: “函数 $y = f(x)$ 是偶函数” 的充要条件是 “对任意 $t \in D$, $S_{f(t)}$ 是对称集”;
 - (3) 若 $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = e^x - \frac{1}{2}mx^2$, 求 m 的取值范围, 使得对于任意 $t_1 < t_2$ ($t_1, t_2 \in D$), 都有 $S_{f(t_2)} \subseteq S_{f(t_1)}$ 。